

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №4
по дисциплине «Построение и анализ алгоритмов»

Студент гр. 4343

Зеров М.М.

Преподаватель

Жангиров Т.Р.

Санкт-Петербург

2026

Задание

Задача 1

Реализуйте алгоритм КМП и с его помощью для заданных шаблона PP ($|P| \leq 25000$) и текста TT ($|T| \leq 5000000$) найдите все вхождения PP в TT .

Вход:

- Первая строка — PP
- Вторая строка — TT

Выход:

индексы начал вхождений PP в TT , разделённые запятой; если PP не входит в TT , то вывести -1.

Тестовые данные

№ Теста

1

Входные данные

ab abab

Выходные данные

0,2

Задача 2

Заданы две строки A ($|A| \leq 5000000$) и B ($|B| \leq 5000000$).

Определить, является ли AA циклическим сдвигом BB (это значит, что A и B имеют одинаковую длину и A состоит из суффикса B , склеенного с префиксом B). Например, defabc является циклическим сдвигом abcdef.

Вход:

- Первая строка — A

- Вторая строка — B

Выход:

Если A является циклическим сдвигом B , то индекс начала строки B в A ;
иначе вывести -1. Если возможно несколько сдвигов, вывести первый индекс.

Тестовые данные

№ Теста

1

Входные данные

defabc abcdef

Выходные данные

3

Описание алгоритма:

Шаг 1: Инициализация

Создаётся массив pi длины m , заполненный нулями

$pi[i]$ будет хранить длину наибольшего собственного суффикса $P[0..i]$, который совпадает с префиксом P

Устанавливается $pi[0] = 0$ (у первого символа собственных суффиксов нет)

Шаг 2: Построение префикс-функции образца

Для каждого i от 1 до $m-1$:

Устанавливается $j = pi[i-1]$ — длина предыдущего совпадения

Пока $j > 0$ и $P[i] \neq P[j]$:

Откат $j = pi[j-1]$ — ищем более короткий совпадающий префикс

Если $P[i] == P[j]$:

Увеличиваем j на 1 — префикс удлинился

Сохраняем $pi[i] = j$

В результате получаем массив pi , где $pi[i]$ показывает, на какую длину можно откатиться при несовпадении

Шаг 3: Инициализация поиска

Устанавливается $j = 0$ — текущая длина совпавшего префикса образца

Создаётся пустой список позиций найденных вхождений

Шаг 4: Проход по тексту

Для каждого i от 0 до $n-1$:

Пока $j > 0$ и $T[i] \neq P[j]$:

Откат $j = pi[j-1]$ — используем префикс-функцию

Если $T[i] == P[j]$:

Увеличиваем j на 1 — символ совпал

Если $j == m$:

Все m символов образца совпали

Фиксируем вхождение на позиции $i - m + 1$

Откат $j = p[j-1]$ для поиска следующих вхождений

Шаг 5: Вывод результата

Если список позиций пуст — выводится -1

Иначе — позиции через запятую

Оценка сложности:

Построение префикс-функции: $O(m)$

Проход по тексту: $O(n + a)$, где a — число вхождений

Общая сложность: $O(m + n + a)$

Тесты:

тесты: КМП — поиск всех вхождений
[=====] Running 8 tests from 1 test suite.
[-----] Global test environment set-up.
[-----] 8 tests from KMP1Test
[RUN] KMP1Test.SingleMatch
[1] Одно вхождение

входные данные:
образец: "abc"
текст: "ххabcуу"

результат: 2
ОК (найдено 1 вхождений)
[OK] KMP1Test.SingleMatch (0 ms)
[RUN] KMP1Test.MultipleMatches
[2] Несколько вхождений

входные данные:
образец: "aba"
текст: "abacaba"

результат: 0, 4
ОК (найдено 2 вхождений)
[OK] KMP1Test.MultipleMatches (0 ms)
[RUN] KMP1Test.NoMatches
[3] Вхождений нет

входные данные:
образец: "xyz"
текст: "abcabcabc"

результат: (пусто)
ОК (вхождений не найдено)
[OK] KMP1Test.NoMatches (0 ms)
[RUN] KMP1Test.Overlapping
[4] Перекрывающиеся вхождения

входные данные:
образец: "aa"
текст: "aaaaa"

результат: 0, 1, 2, 3
ОК (найдено 4 вхождений)
[OK] KMP1Test.Overlapping (0 ms)
[RUN] KMP1Test.PatternEqualsText
[5] Образец совпадает с текстом

входные данные:
образец: "abcabc"
текст: "abcabc"

результат: 0
ОК (найдено 1 вхождений)
[OK] KMP1Test.PatternEqualsText (0 ms)

```

[ RUN      ] KMP1Test.PatternLongerThanText
[6] Образец длиннее текста

входные данные:
образец: "abcdef"
текст:  "abc"

результат: (пусто)
ОК (вхождений нет)
[      OK ] KMP1Test.PatternLongerThanText (0 ms)
[ RUN      ] KMP1Test.RepeatingPattern
[7] Повторяющийся образец

входные данные:
образец: "abab"
текст:  "abababab"

результат: 0, 2, 4
ОК (найдено 3 вхождений)
[      OK ] KMP1Test.RepeatingPattern (0 ms)
[ RUN      ] KMP1Test.PrefixSuffix
[8] Префикс-суффикс в образце

входные данные:
образец: "aaba"
текст:  "aabaabaaba"

результат: 0, 3, 6
ОК (найдено 3 вхождений)
[      OK ] KMP1Test.PrefixSuffix (0 ms)
[-----] 8 tests from KMP1Test (1 ms total)

[-----] Global test environment tear-down
[=====] 8 tests from 1 test suite ran. (1 ms total)
[ PASSED ] 8 tests.

результаты
пройдено: 8
не пройдено: 0

тесты: КМП — циклический сдвиг
[=====] Running 8 tests from 1 test suite.
[-----] Global test environment set-up.
[-----] 8 tests from KMP2Test
[ RUN      ] KMP2Test.SimpleShift
[1] Простой сдвиг

входные данные:
A = "abcab"
B = "cabab"

результат: 2
ОК (сдвиг = 2)
[      OK ] KMP2Test.SimpleShift (0 ms)

```

[RUN] KMP2Test.NoShift

[2] Не циклический сдвиг

входные данные:

A = "abcde"

B = "abced"

результат: -1

OK (не является циклическим сдвигом)

[OK] KMP2Test.NoShift (0 ms)

[RUN] KMP2Test.DifferentLengths

[3] Разные длины

входные данные:

A = "abc"

B = "ab"

результат: -1

OK (длины разные, сдвига быть не может)

[OK] KMP2Test.DifferentLengths (0 ms)

[RUN] KMP2Test.SameStrings

[4] Одинаковые строки

входные данные:

A = "abcdef"

B = "abcdef"

результат: 0

OK (сдвиг = 0)

[OK] KMP2Test.SameStrings (0 ms)

[RUN] KMP2Test.FullCycle

[5] Полный цикл

входные данные:

A = "abcde"

B = "eabcd"

результат: 4

OK (сдвиг = 4)

[OK] KMP2Test.FullCycle (0 ms)

[RUN] KMP2Test.RepeatingChars

[6] Повторяющиеся символы

входные данные:

A = "aaaa"

B = "aaaa"

результат: 0

OK (сдвиг = 0)

[OK] KMP2Test.RepeatingChars (0 ms)

[RUN] KMP2Test.SingleChar

[7] Один символ

входные данные:

A = "a"

B = "a"

результат: 0

ОК (сдвиг = 0)

[ОК] KMP2Test.SingleChar (0 ms)

[RUN] KMP2Test.RotationNotMatch

[8] Похоже на сдвиг, но не он

входные данные:

A = "abcabc"

B = "abcacb"

результат: -1

ОК (не является циклическим сдвигом)

[ОК] KMP2Test.RotationNotMatch (0 ms)

[-----] 8 tests from KMP2Test (0 ms total)

[-----] Global test environment tear-down

[=====] 8 tests from 1 test suite ran. (0 ms total)

[PASSED] 8 tests.

результаты

пройдено: 8

не пройдено: 0